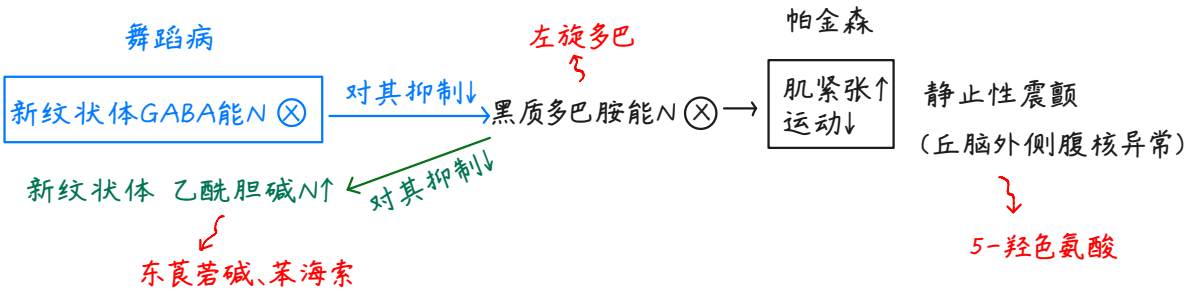
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、基底神经节调控运动

基底神经节:主要在运动准备过程发挥作用
小脑:运动执行中发挥作用

	帕金森病（震颤麻痹） 静静怕黑、爱情少了、 外面有色狼、不敢直接发动（从结论想机制）	亨廷顿病（舞蹈病）
表现	**肌紧张/肌张力增高**（肌肉强直） **随意运动减少**、动作缓慢、面部表情呆板 表情肌运动↓ 运动症状主要发生在**准备**阶段（一旦发起可继续进行） 常伴**静止性震颤**（静止不动时肢体不自主抖动）	肌紧张/肌**张力降低** 随意**运动增多**、呈现不自主的上肢和头部舞蹈样动作
机制	①**中脑黑质多巴胺能神经元病变→直接通路↓、间接通路↑→抑制大脑皮层发动运动**（直接通路易化大脑皮层发动运动、间接通路抑制大脑皮层发动运动）多巴胺↓ Ach↑ 运动↓肌张力↑ ②中脑黑质多巴胺能神经元病变→对新纹状体胆碱能神经元的抑制减弱（天平失衡；多巴胺是 NA 前体、想成交感 VS 副交感）酪氨酸→多巴→多巴胺→NA→Adr	①**新纹状体 GABA 能神经元病变**→间接通路↓、直接通路相对↑→**易化**大脑皮层发动运动 ②新纹状体 GABA 能神经元病变→对多巴胺能神经元的抑制减弱
治疗	①多巴胺的前体**左旋多巴**（多巴胺不能过血脑屏障） ②**中枢 ACh-R 拮抗剂东莨菪碱或苯海索**（中东的海）阿托品(外周Ach-R拮抗剂) ③5-羟色氨酸针对静止性震颤（丘脑外侧腹核异常） 10 版教材已删除“左旋多巴、中枢 ACh-R 拮抗剂不能缓解静止性震颤”（目前观察到它们对部分患者静止性震颤有效、部分患者无效） ④高频电**刺激丘脑底核**以耗竭丘脑底核的递质（怕皮卡丘垫底）	①**中枢多巴胺受体拮抗剂：氟哌啶醇、氯丙嗪** ②**中枢多巴胺耗竭剂：丁苯那嗪、利血平/利舍平**（抑制囊泡再摄取递质） 我托（氟哌啶醇）琴（嗪）你（利血平）尬（GABA）舞





拳王阿里职业生涯头部遭遇了超过近 3 万次重击，这可能是阿里患上帕金森的重要原因

在 1996 年亚特兰大奥运会，拳王阿里克服着自己双手的颤抖、颤颤巍巍的点燃了火炬

发动运动难